

Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, quarto appello

2 ore e 30 minuti

Esercizio 1 [7 punti]. Siano X ed Y due variabili aleatorie indipendenti distribuite uniformemente sull'insieme $\{1, 2, \dots, n\}$.

- (a) Calcolare aspettazione e varianza di X .
- (b) Calcolare la distribuzione della variabile aleatoria $Z := \max\{X, Y\}$ e la sua aspettazione.
- (c) Calcolare $\mathbb{E}[X|Z]$.

Esercizio 2 [8 punti]. Si consideri un grafo di Erdős-Rényi $G(n, p)$ con n vertici e in cui ogni coppia di vertici è connessa con un arco in maniera indipendente con probabilità $p = \frac{1}{n}$.

- (a) Trovare media e varianza di E , il numero totale di archi presenti nel grafo.
- (b) Utilizzare la disuguaglianza di Chebychev per limitare dall'alto la probabilità che E cada in un intervallo di ampiezza $2t$ intorno alla sua media, con $t \in \mathbb{R}$.
- (c) Utilizzare la disuguaglianza di Chernoff per limitare dall'alto la stessa probabilità.
- (d) Confrontare l'efficacia dei due bound nel caso in cui t sia della forma $t = n^\alpha$ con $\alpha \in [0, 2]$.

✓ **Esercizio 3 [8 punti].** Supponiamo di avere due giocatori: il giocatore 1 con capitale iniziale $C_1 \in \mathbb{N}$ ed il giocatore 2 con capitale iniziale $C_2 \in \mathbb{N}$. Si lancia una moneta equa ad ogni round. Se esce testa, il giocatore 1 guadagna un'unità di capitale del giocatore 2, se esce croce viceversa. Il gioco termina quando uno dei due esaurisce il suo capitale iniziale, perdendo.

- (a) Introdurre un'apposita catena di Markov $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ che descriva la quantità di capitale guadagnata o persa dal giocatore 1 ad ogni round ed illustrarne la matrice di transizione.
- (b) La catena è aperiodica? È irriducibile?
- (c) Descrivere le misure invarianti della catena.
- (d) Calcolare la probabilità che il giocatore 1 vinca il gioco in funzione di C_1 e C_2 .

Esercizio 4 [8 punti]. Consideriamo il grafo completo $K_n = (V_n, E_n)$ con n vertici. Sia $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la passeggiata aleatoria semplice su K_n .

- (a) Descrivere la matrice di transizione di $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- (b) La catena è irriducibile? È aperiodica?
- (c) Trovare le distribuzioni invarianti della catena. La catena è reversibile rispetto a questa distribuzione?
- (d) Studiare il tempo di mixing di $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- (e) Studiare il tempo di ricoprimento atteso di $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$.